

**Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»**

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

**«Проектирование информационной системы по стадиям
жизненного цикла»**

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Тема: «Проектирование информационной системы по стадиям жизненного цикла»

Выполнил студент: Колодный Роман Андреевич

Группа: ИСП-35

Курс: 4 курс

Шифр студента: ispo0123087

Стадия 1. Предпроектное обследование и системный анализ

1.1. Описание процесса «как есть» (As-Is)

В настоящее время учет товаров в пункте выдачи заказов ведется с использованием бумажных журналов и электронных таблиц Excel.

1. Курьер привозит машину с коробками.
2. Оператор вручную сверяет бумажную накладную с фактическим количеством коробок.
3. Данные о поступивших заказах вносятся в Excel-файл (номер трека, ФИО клиента, дата).
4. Коробки складываются на стеллажи в порядке поступления, без строгой привязки к конкретной ячейке.
5. При приходе клиента оператор ищет заказ по номеру телефона в Excel, затем идет в зал и ищет коробку визуально.
6. При выдаче ставится отметка в Excel и в бумажном журнале.

1.2. Ключевые проблемы ручного учета

1. **Высокие временные затраты на поиск заказа:** Из-за отсутствия адресного хранения (привязки к ячейке) оператор тратит в среднем 5–10 минут на поиск одной посылки, что создает очереди.
2. **Дублирование информации и ошибки «человеческого фактора»:** Данные вносятся дважды, что приводит к опечаткам в трек-номерах и потере заказов.
3. **Сложность проведения инвентаризации:** Пересчет товаров занимает целый день, так как требует ручного пересчета каждой коробки и сверки с таблицей.
4. **Отсутствие актуальной информации о статусе заказа:** Клиент не может узнать, прибыл ли его заказ, не позвонив в ПВЗ.

1.3. Цель разработки и ТЭО

Цель: Разработать информационную систему складского учета и инвентаризации для автоматизации процессов приемки, адресного хранения и выдачи заказов.

ТЭО: Внедрение системы позволит сократить время выдачи заказа на 40%, исключить ошибки ручного ввода и сократить время инвентаризации в 5 раз.

Окупаемость достигается за счет снижения операционных издержек и повышения пропускной способности ПВЗ.

1.4. Требования и ограничения ТЗ

- **Функциональные требования:** Приемка товара, автоматическое распределение по ячейкам, поиск товара, инвентаризация.
- **Ресурсные и технические ограничения:** Целевые платформы — веб-приложение (адаптивное под ПК и планшеты). Бюджет 150 000 руб., срок ввода — 2 месяца. Интеграция с API маркетплейсов (Ozon, WB).

Стадия 2. Логическое проектирование: Системный синтез (ФА и СА)

2.1. Функциональная архитектура (ФА)

Выделим две ключевые роли пользователей и декомпозируем функции системы.

Роль 1: Оператор ПВЗ (Кладовщик)

1. Приемка товара: сканирование штрих-кода, проверка накладной.
2. Размещение товара: сканирование ячейки, привязка заказа к ячейке.
3. Поиск и выдача: поиск по трек-номеру/телефону, подтверждение выдачи.
4. Работа с возвратами: оформление возврата, списание брака.

Роль 2: Менеджер ПВЗ

1. Мониторинг остатков: просмотр текущего наличия товаров на складе.
2. Инвентаризация: запуск режима пересчета, ввод фактических данных.
3. Формирование отчетов: отчет по выдаче, отчет по недостаткам.
4. Управление доступом: создание учетных записей для новых сотрудников.

2.2. Системная архитектура (СА)

- **Информационное обеспечение (ИО):** Реляционная база данных (PostgreSQL). Выбор обусловлен надежностью, поддержкой транзакций и бесплатностью.
- **Программное обеспечение (ПО):**
 - *Backend:* Язык C# (.NET 8). Выбор обоснован высокой производительностью, строгой типизацией и отличной поддержкой корпоративных систем.
 - *Frontend:* React (TypeScript).
 - *СУБД:* PostgreSQL.
- **Техническое обеспечение (ТО):**
 - *Сервер:* 4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD, ОС Linux (Ubuntu 22.04).
 - *Клиентские места:* ПК (Windows 10/11) или планшеты (Android/iOS), сканеры штрих-кодов (USB/Bluetooth).
- **Математическое обеспечение (МО):** Алгоритмы распределения ячеек (bin packing), модели прогнозирования нагрузки.
- **Организационное обеспечение (ОО):** Регламенты работы операторов, должностные инструкции, график инвентаризаций.

Стадия 3. Физическая реализация (Рабочее проектирование)

3.1. Структура основных таблиц базы данных

Таблица 1: Заказы

Поле	Тип	Ключ	Описание
order_id	INT	PK	Уникальный идентификатор заказа
track_number	VARCHAR(50)		Трек-номер маркетплейса
client_phone	VARCHAR(20)		Телефон клиента
status	VARCHAR(20)		Статус (Принят, На полке, Выдан)
cell_id	INT	FK	Ссылка на ячейку хранения

Таблица 2: Ячейки хранения

Поле	Тип	Ключ	Описание
cell_id	INT	PK	Уникальный идентификатор ячейки
rack_number	INT		Номер стеллажа
cell_number	INT		Номер ячейки на стеллаже
capacity	INT		Вместимость (кол-во коробок)

Таблица 3: Сотрудники

Поле	Тип	Ключ	Описание
user_id	INT	PK	Уникальный идентификатор
full_name	VARCHAR(100)		ФИО сотрудника
role	VARCHAR(20)		Роль (Оператор, Менеджер)
login	VARCHAR(50)		Логин для входа

3.2. Фрагмент рабочей инструкции для оператора

Операция: «Приемка и размещение товара»

1. Откройте раздел «Приемка» в веб-интерфейсе системы.
2. Нажмите кнопку «Новая поставка» и отсканируйте штрих-код накладной курьера.
3. Поочередно отсканируйте штрих-коды каждой коробки. Система автоматически добавит их в список.
4. Возьмите коробку, отсканируйте штрих-код ячейки, в которую вы ее кладете. Система автоматически привяжет заказ к этой ячейке.
5. Нажмите «Завершить приемку». Статус заказов изменится на «На полке».

Стадия 4. Внедрение и приемо-сдаточные испытания

4.1. Этапы внедрения

- 1. **Опытное внедрение:** Канареечный релиз (Canary Deployment) на одном ПВЗ. Активация новых версий для 5% пользователей через Feature Flags. Обучение пилотной группы (2 оператора). Проверка работы сканеров и стабильности соединения с сервером в течение 1 недели.
- 2. **Промышленное внедрение:** Сдача системы в эксплуатацию по ТЗ. Перенос всех текущих остатков в базу данных, полное обучение персонала, запуск на всех точках сети. Подписание двустороннего Акта приемки-сдачи ИС.

4.2. Таблица-чеклист приемо-сдаточных испытаний (5 сценариев)

№	Действие	Ожидаемый результат	Статус
1	Сканирование штрих-кода новой коробки	Данные о заказе появились в системе, статус «Принят»	Успешно
2	Поиск заказа по номеру телефона клиента	Система выдает номер ячейки, где лежит заказ	Успешно
3	Проведение инвентаризации (сканирование всех ячеек)	Система формирует отчет о расхождениях (недостачи/излишки)	Успешно
4	Выдача заказа (сканирование трека)	Статус заказа меняется на «Выдан», ячейка освобождается	Успешно
5	Попытка выдачи уже выданного заказа	Система выдает ошибку «Заказ уже выдан»	Успешно

Стадия 5. Эксплуатация, сопровождение и модернизация

5.1. Регламент сбора рекламаций и мониторинга

- **Сбор рекламаций:** Регистрация инцидентов через **Service Desk**. Учет жалоб пользователей на нестабильность.
- **Сбор статистики:** Замеры задержек базы данных, времени отклика API, нагрузки на память и CPU.
- **Исправление багов:** Локализация узких мест, выпуск патчей безопасности и хотфиксов без остановки бизнес-процессов.
- **Мониторинг телеметрии:** Система логирует все действия пользователей и ошибки. Администратор отслеживает нагрузку на сервер и скорость отклика API.

5.2. План модернизации (Версия 2.0)

1. **Мобильное приложение для курьеров:** Позволит курьерам заранее видеть, какие ячейки свободны, и сканировать товар прямо в машине, ускоряя разгрузку.
2. **Интеграция с API маркетплейсов для авто-загрузки:** Исключит необходимость ручного ввода накладных, данные о заказах будут подгружаться автоматически.

Выбор модели ЖЦ и формализация ТСП

1. Обоснование модели ЖЦ

Выбранная модель: Итерационная.

Обоснование: Проект ПВЗ требует гибкости. Требования могут меняться (например, добавление новых маркетплейсов или изменение формата упаковки). Итерационная модель позволяет запустить MVP (минимально жизнеспособный продукт) за 1 месяц, протестировать его на реальных операторах и дорабатывать функционал на основе обратной связи. Каскадная модель не подходит из-за риска срыва сроков при изменении требований, а спиральная (RAD) — из-за избыточной сложности для данного масштаба.

Критический недостаток итерационной модели: хроническое рассогласование документации между итерациями. Для его устранения используются автоматизированные тесты и фиксация версий.

2. Формализация технологической операции в нотации ТСП

Операция: «Регистрация заявки/бронирования» (Приемка товара).

- **Входной вектор V:**
 - **D (Документы):** Электронная накладная от маркетплейса.
 - **P (Параметры):** Трек-номер, габариты, вес.
 - **U (Универсум):** Список всех возможных статусов заказа.
 - **G (Программы):** Модуль сканирования ШК.
- **Операция TO:**
 - **Преобразователь (П):** Оператор ПВЗ.
 - **Ресурсы (R):** Сканер штрих-кодов, ПК/планшет.
 - **Средства (S):** WMS-система (веб-интерфейс).
- **Выходной вектор W:**
 - **Выходные документы:** Электронный акт приемки.
 - **Обновленные параметры:** Статус заказа изменен на «На полке».
 - **Код/записи БД:** Новая запись в таблице Orders, обновление cell_id.

Математическая нотация: $V = \{ D, P, U, G \} \rightarrow [TO : (П : R, S)] \rightarrow W = \{ D, P, U, G \}.$

Выводы

В ходе лабораторной работы была спроектирована информационная система складского учета для ПВЗ. Проведен анализ предметной области, выявлены проблемы ручного учета. Разработана функциональная и системная архитектура, спроектирована база данных. Обоснован выбор итерационной модели ЖЦ. Система позволит автоматизировать ключевые процессы и повысить эффективность работы пункта выдачи.

БЛОК 5. ЗАКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Интерактивный экспресс-контроль для студентов

Проверьте понимание ключевых академических концепций лекции

Вопрос 1 из 3

Верно: 1

Какие два этапа в отечественной школе проектирования традиционно объединяют в стадию «Системного синтеза» (техно-рабочего проектирования)?

A. Анализ требований и предпроектное обследование

B. Проектирование и Реализация (техническое и рабочее проектирование)

C. Тестирование и приемочные испытания

D. Эксплуатация и сбор рекламаций

✓ Отлично! Верно! Проектирование (разработка функциональной и системной архитектуры) и реализация (программирование и наполнение БД) объединяются в макростадия техно-рабочего проектирования (системного синтеза).

Следующий вопрос→